2026 학남고 1학년 2학기 중간 (공통수학2) 분석표

공통수학2 · 도형의 방정식 (평면좌표·직선·원·도형의 이동), 집합

만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
21문항	15문항 · 60.00점	6문항 · 40.00점	10문항 (55%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	점과 직선 사이의 거리	$\dfrac{\lvert ax_1+by_1+c\rvert}{\sqrt{a^2+b^2}}$	하	3.50	⑤
2	선택형	원점에 대한 대칭이동	$(x,y)\to(-x,-y)$	하	3.50	③
3	선택형	서로 같은 집합	원소 비교	하	3.50	②
4	선택형	평행한 두 직선 사이의 거리	계수를 맞춘 뒤 $\dfrac{\lvert c_1-c_2\rvert}{\sqrt{a^2+b^2}}$	하	3.50	①
5	선택형	직선의 평행이동	$x\to x+1$, $y\to y-2$ 대입	하	3.80	①
6	선택형	정점을 지나는 직선과 수직 조건	k에 대한 항등식	중	3.80	④
7	선택형	특정 원소를 포함하지 않는 부분집합의 개수	원소 1을 제외한 부분집합	중	3.80	④
8	선택형	좌표축에 동시에 접하는 원	제4사분면 중심 $(r,-r)$	중	4.20	③
9	선택형	원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최댓값	$l\perp\overline{OA}$, 최댓값 = 중심 거리 + 반지름	상	4.20	④
10	선택형	규칙에 따른 대칭이동·평행이동 반복	직접 따라가며 고정점 찾기	상	4.20	⑤
11	선택형	내분점과 직선	$\dfrac{t\mathrm{A}+(1-t)\mathrm{B}}{1}$	중	4.30	②
12	선택형	조건을 만족하는 집합과 실수의 범위	2는 포함, 1과 3은 제외	상	4.30	①
13	선택형	원의 접선과 삼각형의 넓이	접선 $px+qy=4$의 x절편 $\dfrac{4}{p}$	상	4.40	②
14	선택형	내분점을 지나는 원	P, Q, R은 중심 $(4,4)$에 대해 90° 회전 관계 ⇒ 원의 중심 $(4,4)$	최상	4.40	⑤
15	선택형	집합으로 표현한 원과 직선의 위치 관계	C는 정점 $(3,4)$를 지남, B는 접선이어야 함	최상	4.60	③
16	서술형	무게중심을 지나고 평행한 직선	무게중심 $(-2,4)$, 기울기 $-\dfrac{6}{5}$	하	5.00	$6x+5y-8=0$
17	서술형	원의 이동과 접선 조건	이동한 원의 중심 $(-a,3)$, 중심과 직선 거리 $=\sqrt{10}$	중	6.00	$a=19$
18	서술형	접점을 지나는 직선 (극선)	접선 $x_1x+y_1y=16$이 $(4,5)$를 지남	상	7.00	$4x+5y-16=0$
19	서술형	약수의 집합의 연산	$A_m\cap A_n=A_{\gcd(m,n)}$	상	7.00	8
20	서술형	종이 접기와 대칭이동 (수직이등분선)	접는 선 = $\overline{BD}$의 수직이등분선	상	7.00	(1) $\mathrm{D}(10,10)$, $y=3x-70$ (2) $\mathrm{G}(16,18)$
21	서술형	넓이 최소인 원과 접선의 접점 사이 거리	지름 = 점과 직선 사이 거리, $\overline{PQ}=\dfrac{2r\sqrt{d^2-r^2}}{d}$	최상	8.00	$a=4+12\sqrt{2}$

단원별 배점

점과 직선 사이의 거리	1문항 3.5점
원점에 대한 대칭이동	1문항 3.5점
서로 같은 집합	1문항 3.5점
평행한 두 직선 사이의 거리	1문항 3.5점
직선의 평행이동	1문항 3.8점
정점을 지나는 직선과 수직 조건	1문항 3.8점
특정 원소를 포함하지 않는 부분집합의 개수	1문항 3.8점

난이도별 배점

하	6문항 22.8점
중	5문항 22.1점
상	7문항 38.1점
최상	3문항 17.0점

좌표축에 동시에 접하는 원	1문항 4.2점
원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최댓값	1문항 4.2점
규칙에 따른 대칭이동·평행이동 반복	1문항 4.2점
내분점과 직선	1문항 4.3점
조건을 만족하는 집합과 실수의 범위	1문항 4.3점
원의 접선과 삼각형의 넓이	1문항 4.4점
내분점을 지나는 원	1문항 4.4점
집합으로 표현한 원과 직선의 위치 관계	1문항 4.6점
무게중심을 지나고 평행한 직선	1문항 5.0점
원의 이동과 접선 조건	1문항 6.0점
접점을 지나는 직선 (극선)	1문항 7.0점
약수의 집합의 연산	1문항 7.0점
종이 접기와 대칭이동 (수직이등분선)	1문항 7.0점
넓이 최소인 원과 접선의 접점 사이 거리	1문항 8.0점

시험 범위 도형의 방정식 (평면좌표·직선·원·도형의 이동), 집합 · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.
단원별 배점 도형의 방정식 81.4점, 집합과 명제 18.6점
선택형 15문항(60점) + 서답형 6문항(40점). 답안지 미포함 - 정답은 직접 풀이. 깨끗한 인쇄본이라 그림은 원본에서 잘라 썼다.